

Colle S12 : Dimension finie

Florent MICHEL

15 Janvier 2020

Dans ce qui suit, E désigne un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 1 On considère $\mathbb{R}$ comme un $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel.
La famille $(\ln(n))_{n \geq 2}$ est-elle libre ? Idem pour $(\ln(p))_{p \in P}$.

Exercice 2 Pour $a > 0$, soit $f_a : x \mapsto \cos(ax)$ définie sur $\mathbb{R}$.
Montrer que $(f_a)_{a>0}$ est libre.

Exercice 3 Soit $u \in L(E)$.
Montrer que $rg(u^3) + rg(u) \geq 2rg(u^2)$.

Exercice 4 Soit $u \in L(\mathbb{R}^3)$ tel que $u^2 = 0$.
Montrer qu'il existe $a \in \mathbb{R}^3$ et $\varphi \in (\mathbb{R}^3)^*$ tels que $u = \varphi a$.

Exercice 5 Déterminer les $u \in L(E)$ qui commutent avec tous les endomorphismes de $L(E)$.

Exercice 6 Soit $u \in L(E)$.
Déterminer la dimension de $V = \{v \in L(E) \mid u \circ v \circ u = 0\}$.

Exercice 7 Soit $u \in L(E)$ nilpotent (i.e. il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $u^p = 0$).
Montrer que $u^n = 0$.